

Rahul Rawat

WERKSTUDENT DATA SCIENCE

@ rahulrawat2r@gmail.com T 015563603340 in linkedin.com/in/rahulrawat2r
gh github.com/rahulrawat20022002 Loc Mannheim, Germany

PROFIL

Master Student der Data Science and Analytics an der SRH Heidelberg mit praktischer Erfahrung in Machine Learning, Generative AI und Reporting. Ich habe ein Hybrid RAG System auf Llama 3.1 8b, ein faires Credit Scoring nach EU AI Act sowie eine BigQuery ML Pipeline mit Looker Studio Reporting geliefert. Sicher in Python, SQL und cloud getriebenen KI Workflows.

BERUFSERFAHRUNG

eRay GmbH

Okt 2025 bis Mrz 2026

Data Scientist

- Entwickelte eine end to end rekursive Zeitreihen Pipeline zur Prognose von Chlorophyll a, Trübung, pH Wert und gelöstem Sauerstoff für einen deutschen See, umgesetzt als sechsmonatige Zusammenarbeit mit der SRH Hochschule Heidelberg.
- Verglich sechs Modelle direkt, Ridge, Gradient Boosting, LightGBM, XGBoost, CatBoost und Prophet, und nutzte CatBoost Multi Quantil Regression, um asymmetrische 80 Prozent Vorhersageintervalle für die Entscheidungsunterstützung unter Unsicherheit zu liefern.
- Erzwang strenge Anti Leakage Regeln in der gesamten Pipeline und legte die ehrliche Erkenntnis offen, dass pH Wert und gelöster Sauerstoff physikalisch vorhersagbar sind, während Chlorophyll a und Trübung ohne optische Live Sensorik nicht seriös prognostizierbar sind.
- Rekonstruierte fehlende Winter Messwerte mit MICE Imputation und entwickelte einen synthetischen Winter Decay Prognose Rahmen, damit baumbasierte Modelle während der rekursiven Vorhersage nicht flach werden.
- Umschloss die gesamte Pipeline mit einem Orchestrator, der Gate Checks sowie Geschwindigkeits und ökologische Grenzen prüft und bei fehlgeschlagener Imputation stoppt, statt schlechte Daten weiterfließen zu lassen.

AUSBILDUNG

M.Sc. Data Science and Analytics

Apr 2025 bis heute

SRH University of Applied Sciences Heidelberg

Bachelor of Technology in Computer Science

2019 bis 2023

GL Bajaj Institute of Technology and Management

PERSÖNLICHE PROJEKTE

Hybrider RAG Orchestrator mit agentischem Routing

Python

LangChain

Llama 3.1 8b via Groq

ChromaDB

HuggingFace MiniLM L6 v2

Streamlit

- Lieferte ein modulares Retrieval Augmented Generation System, das Nutzerintent in drei Ausführungspfade klassifiziert, lokale Wissensrecherche, externe Websuche oder direkte konversationelle Logik, messbar an sauberen end to end Antworten auf allen drei Pfaden, umgesetzt mit einem eigenen Decision Making Router über Llama 3.1 8b via Groq und LangChain.
- Baute ein persistentes semantisches Gedächtnis über PDF und Vektordaten auf, messbar an konsistenter Wiederfindung über Session Grenzen hinweg, gestützt auf ChromaDB mit lokaler Persistenz und HuggingFace MiniLM L6 v2 Embeddings.
- Erhielt Mehrturn Kontext für das LLM, messbar an kohärenten Nachfragen statt isolierten Einzelantworten, indem ein zustandsbehafteter MemoryAgent direkt in die Inference Pipeline eingebaut wurde.
- Lieferte das Gesamtsystem als Streamlit Interface aus, mit end to end Verantwortung, messbar an einem lauffähigen deployten Prototyp, gestützt auf Groq Inference und eine erweiterbare Routing Schicht.

CreditIQ: Fairness by Design Credit Scoring

Python

scikit learn

AIF360

SHAP

Streamlit

- Hob den Disparate Impact Wert des Modells von einem durchgefallenen 0,79 auf einen konformen 0,88, messbar am 80 Prozent Fairness Grenzwert nach EU AI Act und AGG, umgesetzt mit AIF360 Mitigation und Schwellenwertkalibrierung auf einem realen Kreditdatensatz.
- Deckte eine versteckte intersektionale Verzerrung auf, bei der jüngere Frauen selbst nach der Korrektur der einachsigen Altersverzerrung weiterhin benachteiligt waren, messbar über SHAP getriebene Subgruppenanalyse, und entwarf eine vierfeldrige Alter und Geschlecht Schwellenwertmatrix, um dies zu korrigieren ohne in umgekehrte Diskriminierung zu kippen.
- Senkte die False Negative Rate von 44 Prozent auf 16,7 Prozent bei stabiler Genauigkeit von 75 Prozent, messbar am Held Out Test Split, indem der Fairness Accuracy Trade off als bewusste und regulatorisch belastbare Entscheidung dokumentiert wurde.
- Lieferte ein Streamlit Entscheidungsunterstützungs Tool aus, das Finanzverantwortlichen eine Empfehlung plus eine in einfacher Sprache generierte LLM Erklärung gibt, messbar gegen die Human in the Loop Anforderungen aus GDPR Artikel 22 und EU AI Act Artikel 14, und stützte die Pipeline durch Unit Tests mit 100 Prozent Branch Coverage sowie eine vollständige regulatorische Dokumentation ab.

Movie Analytics und ML Pipeline auf GCP

GCP BigQuery

Cloud Run

GCS

Cloud Scheduler

BigQuery ML

Python

SQL

Looker Studio

- Baute eine end to end Batch Pipeline, die Filmdaten aus einer öffentlichen API in einen GCS Data Lake zieht und sie über eine Bronze Silver Gold Medallion Architektur in BigQuery verarbeitet, messbar an einem vollständig automatisierten Cloud Scheduler Trigger ohne manuellen Eingriff, umgesetzt mit Cloud Run als Compute Layer.
- Modellerte die Silver Schicht für verlässliche Analytik über Schema Enforcement, sicheres Type Casting, Deduplikation per Window Functions und Genre Normalisierung in ein relationales Modell, messbar an der referenziellen Integrität in allen Gold Tabellen.
- Trainierte einen BigQuery ML Klassifikator, der vor Kinostart vorhersagt, ob ein Film ein Hit wird, messbar an einer leakage freien Evaluation, indem Merkmale bewusst in zwei Tabellen aufgeteilt wurden, so dass nur Pre Release Signale ins Modell fließen.

FORSCHUNG UND ABSCHLUSSARBEIT

Bachelorarbeit: Diabetesvorhersage mit Machine Learning

GL Bajaj Institute of Technology and Management, IEEE Paper

- Entwickelte eine vollständige end to end Machine Learning Pipeline mit sechs Klassifikatoren auf einem klinischen Datensatz von 768 Patientinnen und Patienten, gestützt auf 10 fache Kreuzvalidierung und pro Modell erstellte Konfusionsmatrizen, damit der Modellvergleich prüfbar bleibt.
- Erkannte biologisch unmögliche Nullwerte, die die Originalautoren übersehen hatten, und entfernte diese über IQR basierte Ausreißerbehandlung und saubere Imputation, um die Datenintegrität vor jedem Modelltraining wiederherzustellen.
- Wählte ROC AUC statt Genauigkeit als Leitmetrik für einen unausgeglichene Datensatz mit 65 zu 35 Verteilung, um eine trügerisch schöne Genauigkeit zu vermeiden, die reale Fehler in der Minderheitsklasse verdeckt hätte.

ZERTIFIKATE

- NVIDIA: Building LLM Applications With Prompt Engineering, ausgestellt im November 2025.
- AWS Academy Graduate: AWS Academy Cloud Foundations, ausgestellt im Juli 2025.
- Google Data Analytics: Foundations, Data, Data, Everywhere, ausgestellt im April 2025 auf Coursera.

AUSZEICHNUNGEN

- USAII Global AI Hackathon 2026: Finalist auf Graduate Level, ausgezeichnet vom United States Artificial Intelligence Institute für Innovation, technische Kreativität und angewandte KI an realen Herausforderungen.

SPRACHEN

Englisch: fließend, professionell. **Deutsch:** B1, in Bearbeitung.